

理综物理部分

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分, 满分 120 分

第 I 卷(非选择题共 48 分)

一、 选择题(本题共 8 小题. 在每小题给出的四个选项中, 有的小题只有一个选项正确, 有的小题有多个选项正确. 全部选对的得 6 分, 选不全的得 3 分, 有选错或不答的得 0 分)

14. 下列关于布朗运动的说法, 正确的是 ()

- A. 布朗运动是液体分子的无规则运动
- B. 液体温度越高, 悬浮粒子越小, 布朗运动越剧烈
- C. 布朗运动是由于液体各部分的温度不同而引起的
- D. 布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的

15. $^{235}_{92}\text{U}$ 经过 m 次 α 衰变和 n 次 β 衰变, 变成 $^{207}_{82}\text{Pb}$, 则 ()

- A. $m = 7, n = 3$
- B. $m = 7, n = 4$
- C. $m = 14, n = 9$
- D. $m = 14, n = 18$

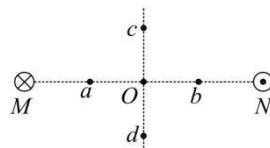
16. 在双缝干涉实验中, 某同学用黄光作为入射光. 为了增大干涉条纹的间距, 该同学可以采用的方法有 ()

- A. 改用红光作为入射光
- B. 改用蓝光作为入射光
- C. 增大双缝到屏的距离
- D. 增大双缝之间的距离

17. 质量分别为 m_1 和 m_2 、电荷量分别为 q_1 和 q_2 的两粒子在同一匀强磁场中做匀速圆周运动. 已知两粒子的动量大小相等. 下列说法正确的是 ()

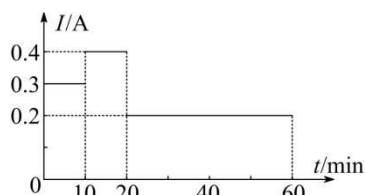
- A. 若 $q_1 = q_2$, 则它们做圆周运动的半径一定相等
- B. 若 $m_1 = m_2$, 则它们做圆周运动的半径一定相等
- C. 若 $q_1 \neq q_2$, 则它们做圆周运动的周期一定不相等
- D. 若 $m_1 \neq m_2$, 则它们做圆周运动的周期一定不相等

18. 如图所示, 两根相互平行的长直导线过纸面上的 M 、 N 两点, 且与纸面垂直, 导线中通有大小相等、方向相反的电流. a 、 O 、 b 在 M 、 N 的连线上, O 为 MN 的中点, c 、 d 位于 MN 的中垂线上, 且 a 、 b 、 c 、 d 到 O 点的距离均相等. 关于以上几点处的磁场, 下列说法正确的是 ()



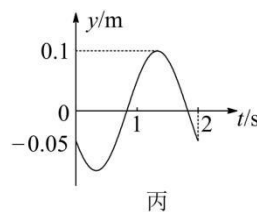
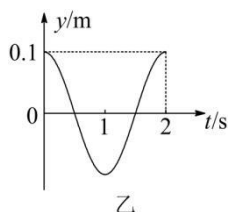
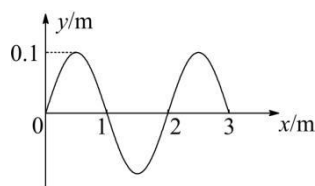
- A. O 点处的磁感应强度为零
- B. a 、 b 两点处的磁感应强度大小相等, 方向相反
- C. c 、 d 两点处的磁感应强度大小相等, 方向相同
- D. a 、 c 两点处磁感应强度的方向不同

19. 一台电风扇的额定电压为交流 220V. 在其正常工作过程中, 用交流电流表测得某一段时间内的工作电流 I 随时间 t 的变化如图所示. 这段时间内电风扇的用电量为 ()



- A. 3.9×10^{-2} 度
- B. 5.5×10^{-2} 度
- C. 7.8×10^{-2} 度
- D. 11.0×10^{-2} 度

20. 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播, 图甲是 $t = 0$ 时刻的波形图, 图乙和图丙分别是 x 轴上某两处质点的振动图像. 由此可知, 这两质点平衡位置之间的距离可能是 ()



- A. $\frac{1}{3} \text{ m}$
- B. $\frac{2}{3} \text{ m}$
- C. 1 m
- D. $\frac{4}{3} \text{ m}$

21. 如图所示, 大小相同的摆球 a 和 b 的质量分别为 m 和 $3m$, 摆长相同, 并排悬挂, 平衡时两球刚好接触, 现将摆球 a 向左拉开一小角度后释放. 若两球的碰撞是弹性的, 下列判断正确的是 ()



- A. 第一次碰撞后的瞬间, 两球的速度大小相等
B. 第一次碰撞后的瞬间, 两球的动量大小相等
C. 第一次碰撞后, 两球的最大摆角不相同
D. 发生第二次碰撞时, 两球在各自的平衡位置

第Ⅱ卷 (非选择题共 72 分)

二、非选择题(本大题共 5 小题, 共 72 分)

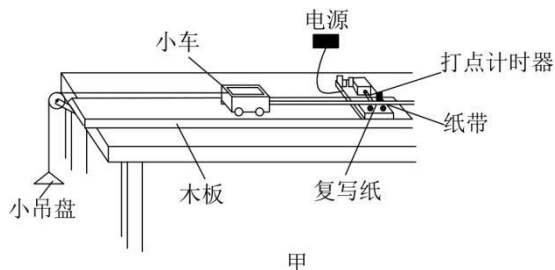
22. (6 分) 在黑箱内有一由四个阻值相同的电阻构成的串并联电路, 黑箱面板上有三个接线柱 1、2 和 3. 用欧姆表测得 1、2 接线柱之间的电阻为 1Ω , 2、3 接线柱之间的电阻为 1.5Ω , 1、3 接线柱之间的电阻为 2.5Ω .

(1) 在虚线框中画出黑箱中的电阻连接方式:



(2) 如果将 1、3 接线柱用导线连接起来, 1、2 接线柱之间的电阻为 $\quad\quad\quad\Omega$.

23. (11 分) 图甲为验证牛顿第二定律的实验装置示意图. 图中打点计时器的电源为 50Hz 的交流电源, 打点的时间间隔用 Δt 表示. 在小车质量未知的情况下, 某同学设计了一种方法用来探究“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量间的关系”.



(1) 完成下列实验步骤中的填空:

- ① 平衡小车所受的阻力: 小吊盘中不放物块, 调整木板右端的高度, 用手轻拨小车, 直到打点计时器打出一系列 $\quad\quad\quad$ 的点.
② 按住小车, 在小吊盘中放入适当质量的物块, 在小车中放入砝码.
③ 打开打点计时器电源, 释放小车, 获得带有点列的纸带, 在纸带上标出小车中砝码的质量 m .
④ 按住小车, 改变小车中砝码的质量, 重复步骤③.

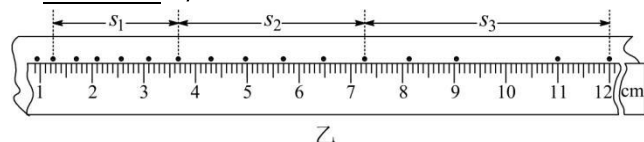
⑤ 在每条纸带上清晰的部分, 每 5 个间隔标注一个计数点. 测量相邻计数点的间距 $s_1, s_2, \dots$ 求出与不同 m 相对应的加速度 a .

⑥ 以砝码的质量 m 为横坐标, $\frac{1}{a}$ 为纵坐标, 在坐标纸上作出 $\frac{1}{a} - m$ 关系图线. 若加速度与小车和砝码的总质量成反比, 则 $\frac{1}{a}$ 与 m 应成关系 $\quad\quad\quad$ (填“线性”或“非线性”).

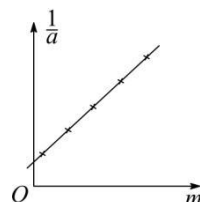
(2) 完成下列填空:

(i) 本实验中, 为了保证在改变小车中砝码的质量时, 小车所受的拉力近似不变, 小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是 $\quad\quad\quad$.

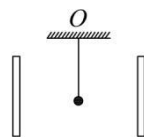
(ii) 设纸带上三个相邻计数点的间距为 s_1, s_2 和 s_3 . a 可用 s_1, s_3 和 Δt 表示为 $a = \quad\quad\quad$. 图乙为用米尺测量某一纸带上的 s_1, s_3 的情况, 由图可读出 $s_1 = \quad\quad\quad\text{mm}$, $s_3 = \quad\quad\quad\text{mm}$, 由此求得加速度的大小 $a = \quad\quad\quad\text{m/s}^2$.



(iii) 图丙为所得实验图线的示意图. 设图中直线的斜率为 k , 在纵轴上的截距为 b , 若牛顿定律成立, 则小车受到的拉力为 $\quad\quad\quad$, 小车的质量为 $\quad\quad\quad$.



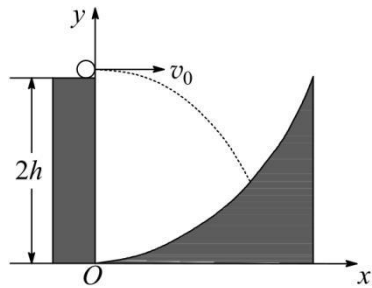
24. (16 分) 如图所示, 一平行板电容器的两个极板竖直放置, 在两极板间有一带电小球, 小球用一绝缘轻线悬挂于 O 点. 现给电容器缓慢充电, 使两极板所带电荷量分别为 $+Q$ 和 $-Q$, 此时悬线与竖直方向的夹角为 $\frac{\pi}{6}$. 再给电容器缓慢充电, 直到悬线和竖直方向的夹角增加到 $\frac{\pi}{3}$, 且小球与两极板不接触. 求第二次充电使电容器正极板增加的电荷量.



25. (19 分) 一单摆在地面处的摆动周期与在某矿井底部摆动周期的比值为 k . 设地球的半径为 R . 假定地球的密度均匀. 已知质量均匀分布的球壳对壳内物体的引力为零, 求矿井的深度 d .

26. (20 分)一探险队员在探险时遇到一山沟，山沟的一侧竖直，另一侧的坡面呈抛物线形状.此队员从山沟的竖直一侧，以速度 v_0 沿水平方向跳向另一侧坡面.如图所示，以沟底的 O 点为原点建立坐标系 Oxy .已知，山沟竖直一侧的高度为 $2h$ ，坡面的抛物线方程为 $y = \frac{1}{2h}x^2$ ，探险队员的质量为 m .人视为质点，忽略空气阻力，重力加速度为 g .

- (1)求此人落到坡面时的动能；
- (2)此人水平跳出的速度为多大时，他落在坡面时的动能最小?动能的最小值为多少?



2012 年普通高等学校招生全国统一考试(全国大纲卷)

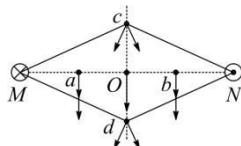
14. BD 【解析】布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的运动,反映了分子的无规则运动,故 A 错误;布朗运动是由于液体分子从不同方向撞击悬浮颗粒的作用力不平衡造成的,故 D 正确 C 错误;液体温度越高,分子运动越剧烈,对悬浮颗粒撞击越厉害,而悬浮粒子越小,其接触液体分子数越少,受力越不平衡,故布朗运动越剧烈,故 B 正确。

15. B 【解析】每经过一次 α 衰变,质量数减少 4,电荷数减少 2;每经过一次 β 衰变,质量数不变,电荷数增加 1;由此可得 $235 - 4m = 207$, $92 - 2m + n = 82$, 解得 $m = 7$, $n = 4$, 故 B 正确。

16. AC 【解析】由双缝干涉实验的干涉条纹间距 $\Delta x = \frac{l}{d} \lambda = \frac{l}{d} \times \frac{c}{f}$ 可知,欲增大干涉条纹的间距 Δx ,可以增大双缝到屏的距离 l ,减小双缝之间的距离 d ,故 C 正确 D 错误;已知红光、黄光和蓝光的频率 f 依次增大,频率越小, Δx 越大,故 A 正确 B 错误。

17. A 【解析】由洛伦兹力提供向心力可得 $qvB = \frac{mv^2}{R}$, $R = \frac{mv}{qB} = \frac{p}{qB}$, 两粒子动量大小相等,它们做圆周运动的半径 R 只跟带电粒子的电荷量 q 有关,故 A 正确, B 错误;由周期公式 $T = \frac{2\pi R}{v}$, 可得 $T = \frac{2\pi m}{qB}$, 它们做圆周运动的周期 T 跟带电粒子的比荷有关,在同一磁场中,只要比荷相等,其周期就相等,故 CD 错误。

18. C 【解析】由安培定则分别画出两直导线在 a , b , c , d , O 点产生的磁场方向,如图所示.由平行四边形定则可得: O 点的磁感应强度不为 0, 故 A 错误; a , b 两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,故 B 错误; c , d 两点处的磁感应强度大小相等,方向均竖直向下,故 C 正确; a , c 两点处磁感应强度的方向都竖直向下,方向相同,故 D 错误。



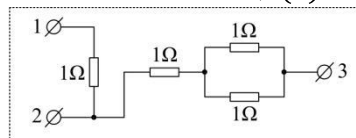
19. B 【解析】交流电表测得的是交流电的有效值,计算交流电做功时,要用交流电的有效值,则由电功定义 $W = UIt$, 可得 $W = UIt = 220 \times 0.3 \times 10 \times 60 \text{ J} + 220 \times 0.4 \times 10 \times 60 \text{ J} + 220 \times 0.2 \times 40 \times 60 \text{ J} = 5.5 \times 10^{-2} \text{ kW} \cdot \text{h} = 5.5 \times 10^{-2} \text{ 度}$, 故 ACD 错误, B 正确。

20. BD 【解析】图甲是 $t = 0$ 时刻的波形图,即从图乙、丙中找 $t = 0$ 时刻两质点的位置.一质点在正向最大位移 0.1 m 处,另一质点在负向位移 0.05 m 处,且向负向运动.由上述特点知,在波形图中,确定两质点的位置.情况①:两质点平衡位置之间的距离 x 满足 $n\lambda + \frac{1}{2}\lambda < x < n\lambda + \frac{3}{4}\lambda$ ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$), 而 $\lambda = 2 \text{ m}$, 则 $2n + 1 < x < 2n + \frac{3}{2}$ ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$);情况②:两质点平衡位置之间的距离 x 满足 $n\lambda + \frac{1}{4}\lambda < x < n\lambda + \frac{1}{2}\lambda$ ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$), 而

$\lambda = 2 \text{ m}$, 则 $2n + \frac{1}{2} < x < 2n + 1$ ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$), 代入数据可知,故 AC 错误, BD 正确。

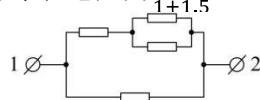
21. AD 【解析】设小球的最大摆角为 θ ,摆长为 l ,摆到最低点速度为 v ,则由机械能守恒定律可得, $mgl(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}mv^2$, 摆球的最大摆角只跟摆球在最低点的速度大小有关;设碰前小球 a 的速度为 v_0 ,由动量守恒和机械能守恒可得 $mv_0 = mv' + 3mv$, $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2} \times 3mv^2$, 解得 $v' = -\frac{v_0}{2}$, $v = \frac{v_0}{2}$, 可见第一次碰撞后的瞬间,两球的速度大小相等,故 A 正确;因两球的质量不等,两球碰后的动量大小不等,故 B 错误;两球碰后上摆过程,机械能守恒,故两球碰后的最大摆角相同,故 C 错误;由单摆周期公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, 两球摆动周期相等,故经半个周期后,两球在平衡位置处发生第二次碰撞,故 D 正确。

22. (1)黑箱内电阻串并联方式如图所示;(2)0.6.



【解析】(1)因为 1、2 接线柱之间的电阻与 2、3 接线柱之间的电阻之和等于 1、3 接线柱之间的电阻,所以 2 为中间的结点,又因为 2、3 接线柱之间的电阻与 1、2 接线柱之间的电阻之差等于 1, 2 接线柱之间的电阻的一半,故 2、3 之间有两个电阻并联,后再与第三个电阻串联,每个电阻都为 1Ω ,连接方式如答案图所示。

(2)将 1, 3 接线柱用导线相连,等效电路如图所示.1, 2 间等效电阻为 $\frac{1 \times 1.5}{1 + 1.5} \Omega = 0.6 \Omega$.



23. (1)等间距;线性;

(2)(i)远小于小车和砝码的总质量(或“远小于小车的质量”同样给分);

(ii) $\frac{s_3 - s_1}{2 \times (5\Delta t)^2}$; 24.2 (23.9~24.5 均正确); 47.3(47.0~47.6均正确); 1.16(1.13~1.19均正确);

(iii) $\frac{1}{k}; \frac{b}{k}$.

【解析】(1)小车平衡摩擦力后,小车做匀速直线运动,打点计时器打出的点间距基本相等.对小车,由牛顿第二定律可得 $F = (m_0 + m)a$, $\frac{1}{a} = \frac{1}{F}m + \frac{m_0}{F}$, 即 $\frac{1}{a}$ 与 m 为一次函数关系,是线性关系。

(2)(i)为保证小车所受拉力近似不变,由牛顿第二定律可知,应满足小吊盘和盘中物块的质量之和远小于小车的质量.

由逐差法, $s_3 - s_1 = 2aT^2$, $a = \frac{s_3 - s_1}{2 \times (5\Delta t)^2} = \frac{s_3 - s_1}{50\Delta t^2}$,
由图可知 $s_1 = 36.7\text{mm} - 12.5\text{mm} = 24.2\text{mm}$,
 $s_3 = 120.0\text{mm} - 72.7\text{mm} = 47.3\text{mm}$, 换算并
代入 $a = \frac{s_3 - s_1}{50\Delta t^2} = 1.16\text{m/s}^2$. 由 $\frac{1}{a} = \frac{1}{F}m + \frac{m_0}{F}$,
结合图象可得 $F = \frac{1}{k}$, $m_0 = \frac{b}{k}$.

24. 2Q.

【解析】设电容器电容为C.第一次充电后两极板之间的电压为

$$U = \frac{Q}{C} \text{①},$$

两极板之间电场的场强为

$$E = \frac{U}{d} \text{②},$$

式中d为两极板间的距离.

按题意,当小球偏转角 $\theta_1 = \frac{\pi}{6}$ 时,小球处于平衡位置.设小球质量为m,所带电荷量为q,则有

$$F_T \cos \theta_1 = mg \text{③},$$

$$F_T \sin \theta_1 = qE \text{④},$$

式中 F_T 为此时悬线的张力,

联立①②③④式得

$$\tan \theta_1 = \frac{qQ}{mgCd} \text{⑤},$$

设第二次充电使正极板上增加的电荷量为 ΔQ , 此时小球偏转角 $\theta_2 = \frac{\pi}{3}$, 则

$$\tan \theta_2 = \frac{q(Q + \Delta Q)}{mgCd} \text{⑥},$$

联立⑤⑥式得

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{Q}{Q + \Delta Q} \text{⑦},$$

代入数据解得

$$\Delta Q = 2Q \text{⑧}.$$

25. $R(1 - k^2)$.

【解析】由万有引力定律知,地面处质量为m的物体的重力为

$$mg = G \frac{mM}{R^2} \text{①},$$

式中g是地面处的重力加速度,M是地球的质量.

设 ρ 是地球的密度,则有

$$M = \frac{4}{3}\pi\rho R^3 \text{②},$$

摆长为L的单摆在地面处的摆动周期为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \text{③},$$

若该物体位于矿井底部,则其重力为

$$mg' = G \frac{mM'}{(R-d)^2} \text{④},$$

式中 g' 是矿井底部的重力加速度,且

$$M' = \frac{4}{3}\pi\rho(R-d)^3 \text{⑤},$$

在矿井底部此单摆的周期为

$$T' = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g'}} \text{⑥},$$

由题意

$$T = kT' \text{⑦},$$

联立以上各式得

$$d = R(1 - k^2) \text{⑧}.$$

26. (1) $\frac{1}{2}m(v_0^2 + \frac{4g^2h^2}{v_0^2 + gh})$; (2) $\frac{3}{2}mgh$.

【解析】(1)设该队员在空中运动的时间为t,在坡面上落点的横坐标为x,纵坐标为y.由运动学公式和已知条件得

$$x = v_0 t \text{①},$$

$$2h - y = \frac{1}{2}gt^2 \text{②},$$

由题意得

$$y = \frac{x^2}{2h} \text{③},$$

由机械能守恒,落到坡面时的动能为

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + mg(2h - y) \text{④},$$

联立①②③④式得

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(v_0^2 + \frac{4g^2h^2}{v_0^2 + gh}) \text{⑤},$$

(2)⑤式可以改写为

$$v^2 = \left(\sqrt{v_0^2 + gh} - \frac{2gh}{\sqrt{v_0^2 + gh}} \right)^2 + 3gh \text{⑥},$$

v^2 极小的条件为⑥式中的平方项等于0,由此得

$$v_0 = \sqrt{gh} \text{⑦},$$

此时 $v^2 = 3gh$, 则最小动能为

$$\left(\frac{1}{2}mv^2 \right)_{\min} = \frac{3}{2}mgh \text{⑧}.$$